



《量子与固体物理》期末试卷 (A)

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分

一、填空题 (27 分, 每空 1.5 分)

1、与经典物理的连续吸收或发射能量的概念不同, 黑体吸收或发射电磁能量是_____。

2、波尔为了解释原子结构的稳定性, 提出了三个假定: 定态假设, _____和轨道角动量量子化假设。

3、可测量力学量算符应该是_____算符。

4、厄米算符的本征函数系具有完备性和_____性。

5、某力学量的本征函数系构成了该力学量表象的_____。

6、某力学量算符在自身表象中的作用矩阵为_____矩阵, 对角线矩阵元为该力学量_____。

粒子数湮灭算符 $\hat{a}$ 作用在状态 $|n\rangle$ 的作用结果表达式为_____。

晶体中最小的微粒重复称为_____具有物理意义。

9、正空间基矢 $\mathbf{a}_i$ ($i=1, 2, 3$) 和倒空间基矢 $\mathbf{b}_j$ ($j=1, 2, 3$) 之间的关系 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j =$ _____。

10、N 个原子构成的三维晶体中, 晶格原子的每一个微小振动都是由_____个简谐振动叠加而成的复杂运动。

11、对于 N 个原子构成的三维晶体, 通过将位移坐标变换成简正坐标, 可以将复杂的晶格振动解析成彼此独立的_____个谐振子。谐振子能量变化单位声子可以被吸收和释放, 其数量_____ (守恒/不守恒)。

12、把实际晶体中原子排列与理想晶体的差别称为晶体_____。

13、晶体发生滑移需要的临界应力的实验值远低于理论计算值, 原因在于晶体中存在于_____。

14、刃位错中, 位错线与滑移方向_____ (平行/垂直)。

15、在准自由电子模型中, 由于周期势场的扰动, 导致布里渊区边界的能级间发生排斥作用, 使准连续的能级分裂成一系列的带, 称为_____。

16、晶体中电子是处于复杂的多体运动环境中的，为了分析电子的运动形态，提出了三个假设，建立了能带论。三个假设分别为绝热近似，单电子近似，_____。

得 分

二、简答题 (32 分)

1、简单说明光电效应中出现了几种用经典物理无法解释的现象，分别简单解释。4 分

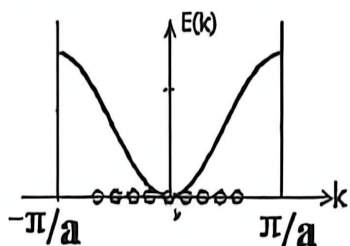
2、量子力学的基本假定IV即测量假定的内容是什么？4 分

3、什么是等概率原理？什么是热力学几率？4 分

4、稳定的离子键结构需要一对方向相反的平衡力，即引力和斥力，简单说明引力和斥力的来源。离子键具有方向性和饱和性吗？5 分

5、简单说明硅的结构特点，是哪种布拉非格子，是简单格子还是复式格子；基中含几个原子？5 分

6、什么是价带？某一维晶体材料的价带如图所示，分析该晶体在无外加电场和施加外电场时的导电情况。5 分



7、什么是费米能级？给出费米-狄拉克分布函数。定性分析 $T > 0K$ 时，电子在费米能级附近能级的占据概率情况。5 分

得 分

三、计算题 (41 分)

1、室温下，某原子价电子的动能为 $3.2eV$ ，请根据德布罗意关系求解出该电子运动的波长。 $(e=1.6 \times 10^{-19}C, m_e=9.1 \times 10^{-31}kg=0.51MeV/C^2, h=6.62 \times 10^{-34}J.s)$ 。
5 分

2、于定态的某粒子，归一化波函数（省略时间部分）为 $\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \left(\sin 2kx + \frac{\cos kx}{2} \right)$ ，
波函数在动量空间展开，求出动量本征值和动量平均值。6 分

3、某粒子被限制在宽度为 $4.0 \times 10^{-10}m$ 的一维阱中，计算该粒子最低的两个能级 E_1 和 E_2 。如果该粒子从状态 E_2 跃迁到 E_1 ，会释放多少能量？5 分

4、已知角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, 写出 L_x 表达式, 并算 L_x 和 L_y 的对易关系 4分

5、设 Hamilton 量的矩阵形式为

$$H = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0.5a \\ 0 & 5 & 0 \\ 0.5a & 0 & 6 \end{bmatrix}$$
 其中 $a < 1$ 。求该系统的能量本征值和归一化的本征函数。 1分

在 H 的本征基下, 写出 L_x 的矩阵形式, 并求 L_x 的本征值和归一化的本征函数。

一、求 L_x 的本征值和归一化的本征函数。